ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Основные типы, конструктивные элементы и размеры

ГОСТ 16037-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Основные типы, конструктивные элементы и размеры

Welded joints in steel pipelines. Main types, design elements and dimensions

ГОСТ 16037-80

Срок действия с 01.07.81
до 01.07.90

1. Настоящий стандарт распространяется на сварные соединения трубопроводов из сталей и устанавливает основные типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений труб с трубами и арматурой.

Стандарт не распространяется на сварные соединения, применяемые для изготовления самих труб из листового или полосового материала.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки:

ЗП - дуговая сварка в защитном газе плавящимся электродом;

ЗН - дуговая сварка в защитном газе неплавящимся электродом;

Р - ручная дуговая сварка;

Ф - дуговая сварка под флюсом;

Г - газовая сварка.

Для конструктивных элементов труб, арматуры и сварных соединений приняты следующие обозначения:

s, s_1 - толщины стенок свариваемых деталей;

b - зазор между кромками свариваемых деталей после прихватки;

e - ширина сварного шва;

g - выпуклость сварного шва;

δ - толщина подкладного кольца;

a - толщина шва;

c - притупление кромки;

B - ширина нахлестки;

l - длина муфты;

K - катет углового шва;

K_1 - катет углового шва со стороны разъема фланца;

D_n - наружный диаметр трубы;

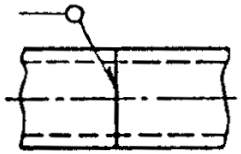
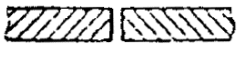
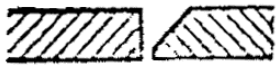
f - фаска фланца.

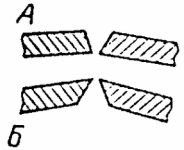
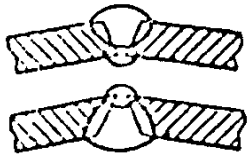
1, 2. (**Измененная редакция, Изм. № 1).**

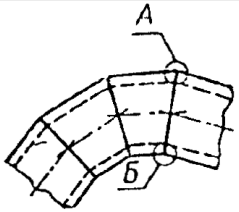
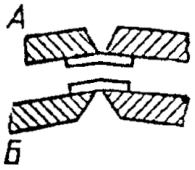
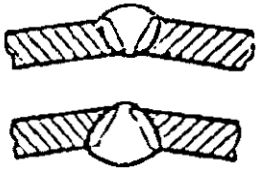
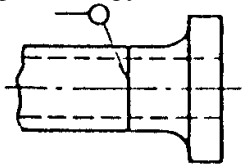
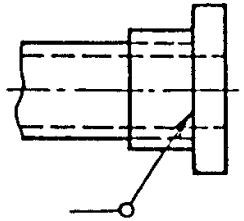
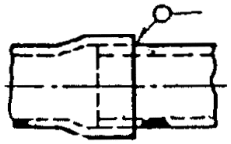
3. Основные типы сварных соединений должны соответствовать указанным в табл. 1.

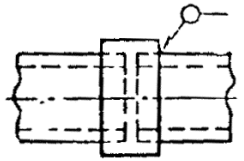
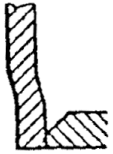
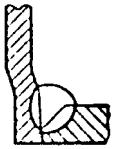
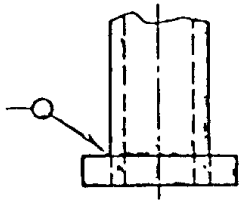
4. Конструктивные элементы и их размеры должны соответствовать указанным в табл. 2-33.

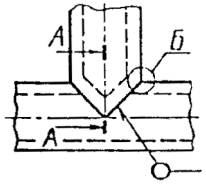
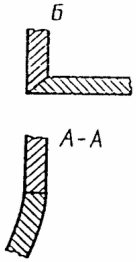
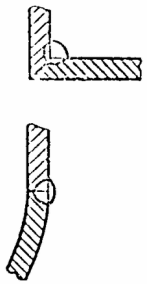
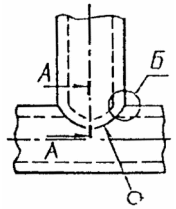
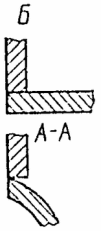
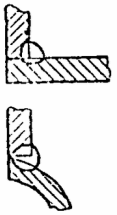
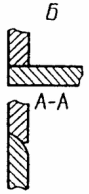
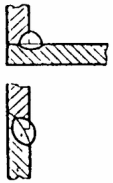
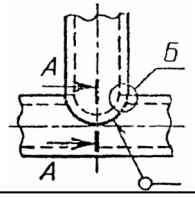
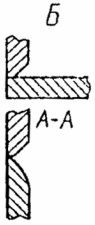
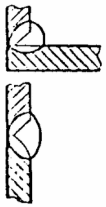
Для угловых швов в таблицах приведен расчетный катет.

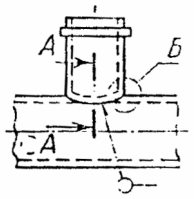
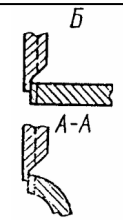
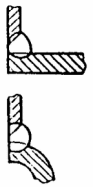
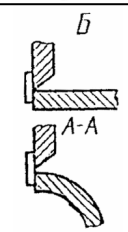
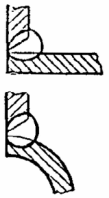
Тип соединения	Форма подготовленных кромок	Характер сварного шва	Форма поперечного сечения		Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы, мм, для способов сварки					Условное обозначение сварного соединения
			подготовленных кромок	сварного шва	*ЗП*	*ЗН*	*Р*	*Ф*	*Г*	
Стыковое соединение трубы с трубой или с арматурой 	Без скоса кромок	Односторонний			2-5 / 25		2-5 / 25	4-6 / 133	1-3 / 150	*С2*
		Односторонний на съемной подкладке			2-4 / 25	2-3 / 10	2-3 / 25			*С4*
		Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке			2-3 / 25					*С5*
	Со скосом кромок	Односторонний			3-20 / 25	-	3-20 / 25			*С8*
	с расточкой	Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке			2-20 / 25	-	2-20 / 57			*С10*
	Со скосом кромок	Односторонний			3-20 / 25	3-20 / 14	3-20 / 25		3-7 / 14-150	*СI7*
		Односторонний на съемной подкладке			2-40 / 25	2-40 / 10	2-40 / 25	6-40 / 377		*С18*
		Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке			2-20 / 25	2-20 / 10	2-20 / 25			*С19*
	Со скосом кромок	Односторонний с расплавляемой вставкой			4-20 / 25	4-20 / 25	4-20 / 25			*С46*

	С криволинейным скосом кромок	Односторонний				5-6 25		-		*С47*
	С криволинейным скосом кромок с расточкой				-	6-25 25	-		-	*С48*
	Со скосом кромок с расточкой	Односторонний на остающейся цилиндрической подкладке			6-20 25	6-20 25	6-20 57			*С49*
		Односторонний на остающейся конической подкладке								*С50*
	Со скосом кромок с раздачей				2-6 25	2-6 10	-			*С51*
	С криволинейным скосом кромок с расточкой				7-60 25	7-60 25	7-60 57	7-60 377		*С52*
					16-60 68	-	16-60 68	16-60 377		*С53*
Стыковое соединение секторов колеи (отводов)	Со скосом кромок	Двусторонний			3-25 108		3-25 108			*С54*

		Односторонний на съемной подкладке				-		-	*C55*
Стыковое соединение фланца с трубой 	С двумя несиммет ричными скосами двух кромок	Двусторонний			3-40 70		3-40 70			*C56*
Нахлесточное соединение промежуточного штуцера или ниппеля с трубой 	Без скоса кромок	Односторонний			2-5 14	2-5 10	2-5 22	-	1-5 6-150	*HI*
Нахлесточное соединение труб с раздачей одного конца трубы 					2-20 14		2-20 25		1,6-7 14-150	*H3*

Нахлесточное соединение труб муфтой 	Без скоса кромок	Односторонний двойной			2-20 14		2-20 25		1,6-7 14-150	*Н4*
	Со скосом одной кромки	Односторонний с раздачей и развальцовкой			2-12 14		2-12 14			*У15*
Угловое соединение фланца или кольца с трубой 	Без скоса кромок	Двусторонний			2-15 14	-	2-15 14	-		*У5*
	Со скосом одной кромки	Двусторонний			2-15 14		2-15 14		-	*У7*
	С симметричным скосом одной кромки									*У8*

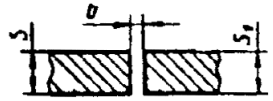
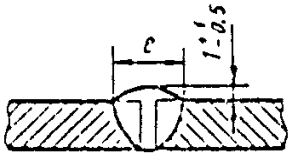
Угловое соединение отростка с трубой равных размеров 	Без скоса кромок	Односторонний			2-4 14	-	2-4 25			*У16*
Угловое соединение отростка, ответвительного штуцера или приварыша с трубой 	Без скоса кромок	Односторонний			2-20 14	2-20 14	2-20 25	-	1-7	*У17*
					2-25 14	2-25 14	2-25 25		14-150	*У18*
Угловое соединение отростка, ответвительного штуцера или приварыша с трубой 		Односторонний			4-25 14	4-25 14	4-25 25			*У19*

Угловое соединение ответвительного штуцера или приварыша с трубой 	Со скосом одной кромки	Односторонний на цилиндрическом усе			4-20 / 12	4-20 / 12	4-20 / 25	-	-	*У20*
		Односторонний на съемной подкладке								*У21*

П р и м е ч а н и е . В графе «Толщина стенки и минимальный наружный диаметр трубы для способов сварки» в числителе приведены предельные толщины стенок, а в знаменателе – минимальные наружные диаметры труб за исключением угловых соединений, для которых приведены предельные толщины стенок и минимальные наружные диаметры ответвлений (отростков, ответвительных штуцеров и приварышей); для соединений, выполненных газовой сваркой, в знаменателе приведены предельные значения наружных диаметров.

Т а б л и ц а 2

мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	$s - s_1$	b		e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	Сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Прел. откл.	Номин.	Пред. откл.
С2			*ЗП; Р*	2,0	0,5	+0,5	4	+2	-	-
				3,0	1,0					
				4,0-5,0	1,5					
			Ф	4,0			8			
				6,0			10			

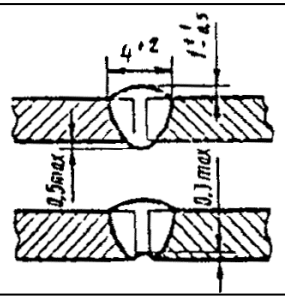
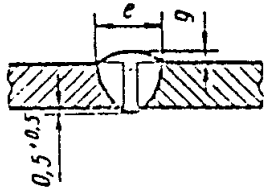
			*ЗН*	2,0-3,0	0	+0,3	-	-		
			*Г*	1,0-1,6	0,5	±0,3	3	+1	0,5	+0,5
				2,0-3,0	1,0	±0,5	4	+2	1,0	±0,5

Таблица 3

мм

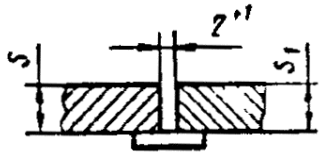
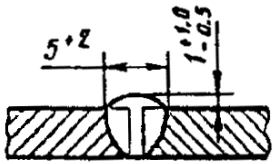
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы		Способ сварки	$s - s_1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		
С4			*Р*; *ЗН*	2-3
			ЗП	2-4

Таблица 4

мм

Условное обозначение сварного	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	$s - s_1$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва		

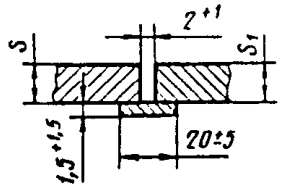
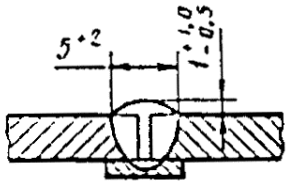
соединения				
С5			*ЗП*; *ЗН*; *Р*	2-3

Таблица 5

мм

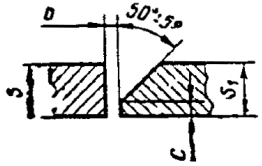
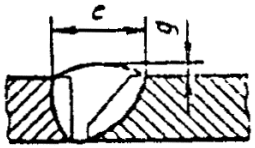
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	$s - s_1$	*b*		*c*		*e*		*g*	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
С8		*c* 	*ЗП*; *Р*	3	1	+0,5	0,5	+0,5	8	+2	1,5	+1,5
				4					10			1,0
				5					11			
				6					12			
				7					13	+3		
				8					14		2,0	+2,0
				9	2		1,0	±0,5	16	+4		1,5
				10					18			
				12		+1,0			20			
				14					22	+5		
				16					25			
				18					27			
				20					29	+7		

Таблица 6

мм

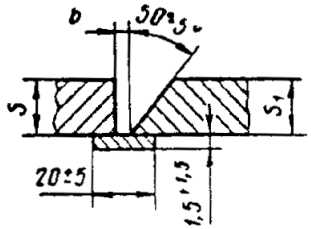
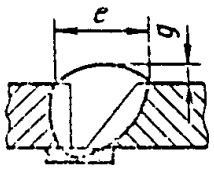
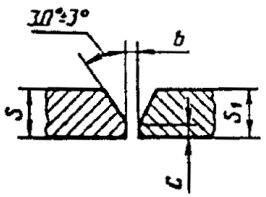
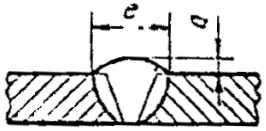
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	$s - s_1$	b		e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
С10			*ЗП*; *Р*	2	2	+2	9	+2	1,5	+1,5 -1,0
				3			10			
				4			11			
				5			12	+3		
				6			13			
				7			14	+4		
				8	4	±1	16		2,0	+2,0 -1,0
				9			18			
				10			19			
				12	5	+2 -1	21	+5		
				14			23	+6		
				16			26			
				18			28			
				20			31	+7		

Таблица 7

мм

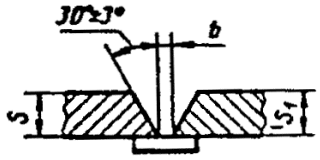
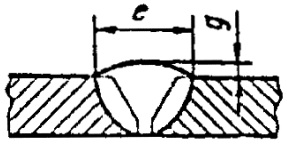
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	$s - s_1$	b		c		e		g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
			ЗП;	3	1,0		0,5	+0,5	7			

С17			*ЗН;* *Р;* *Г*	4 5 6 7	1,5	+0,5			8 9 11 12	+2 +3	1,5	+1,5 -1,0
			ЗП;	8 10 12	2,0	+1,0	1,0	±0,5	13 16 18	+4	2,0	+2,0
			ЗН; *Р*	12 14 16 18 20		+1,5	1,5		18 21 23 26 28	+6		-1,5

П р и м е ч а н и е . При способе сварки 3*Н* зазор $b = 0^{+0,5}$.

Т а б л и ц а 8

мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	$s - s_1$	*b*		*e*		*g*	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
С18			*ЗП;* *ЗН;* *Р*	2 3-4 5	2	+1,0	7 8 10	+2		
				6-8 9-10 12	3	+1,0 -0,5	13 15 18	+3	1,5	+1,5 -1,0
			ЗП;	14			22	+4		

			ЗН;	16	4	+1,0	24		2,0	+2,0
			Р;	18			20	+5		-1,5
			Ф	20			29			
				25-30	6	±1,0	39	+7		
				35-40			50			

Таблица 9

мм

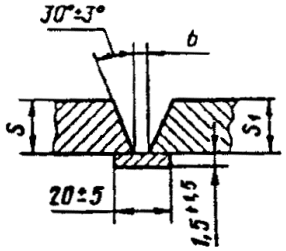
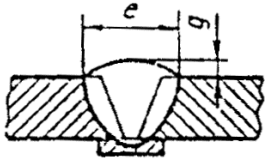
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	Способ сварки	$s - s_1$	*b* Номин.	*b* Пред. откл.	*e* Номин.	*e* Пред. откл.	*g* Номин.	*g* Пред. откл.
				2			7			
				3	2	+1,0	8	+2		
				4			9		1,5	
			ЗП;	5			10			+1,5
			ЗН;	6			12	+3		-1,0
С19			Р	7	3	+1,0	13	+4		
				8		-0,5	14			
				10			16	+5		
				12			18			
				14			23	+6	2,0	+2,0
				16	5	±1,0	25 -			-1,5
				18			27	+8		
				20			30			

Таблица 10

мм

Условное	Конструктивные элементы и размеры	Способ	$s - s_1$	*e*	*g*

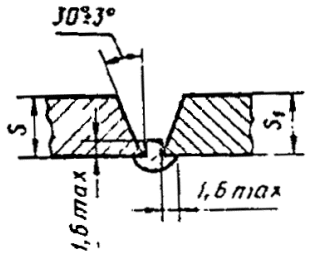
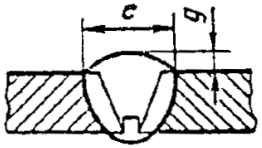
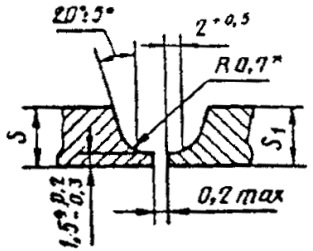
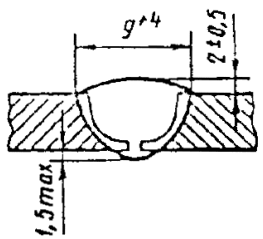
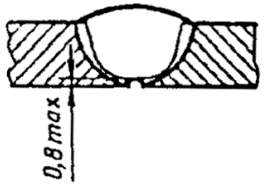
обозначение сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	сварки		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
				4	9			
				5	10			
				6	11	+2		
			ЗП;	7	12			+1,5
			ЗН;	8	13			-1,0
С46			Р	9	14		1,5	
				10	15	+3		
				12	17			+2,0
				14	18		2,0	-1,5
				16	22			
				18	24	+5		
				20	27			

Таблица 11

мм

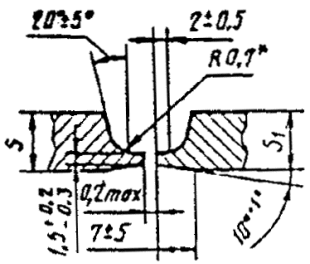
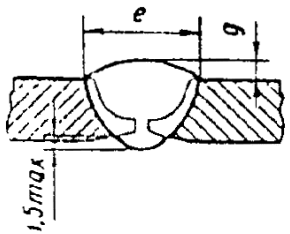
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	Способ сварки	$s - s_1$
С47			3*Н*	5-6

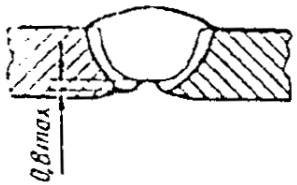
				

* Допускается увеличение до 2 мм.

Таблица 12

мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	Конструктивные элементы и размеры сварного шва	Способ сварки	$s - s_1$	e		g	
					Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
				6	16			
				7	17		2,0	±0,5
				8				
С48				9		+3		
			3Н	10	18		3,0	±1,0
				12	20			
				14	23			
				16		+4		

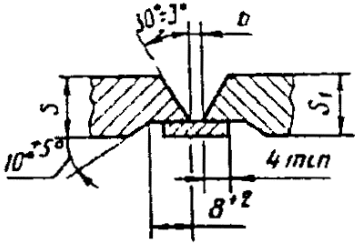
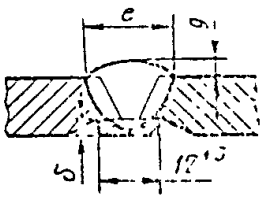


	18 20 25	27 30	4,0

* Допускается увеличение до 2 мм.

Таблица 13

мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	$s - s_1$	b		e		g		δ +0,2
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
С49			*ЗП*; *ЗН*; *Р*	6	3	+1,0 -0,5	12	+3	1,5	+1,5 -1,0	2,5 (при D_y до 150 включ.) 3,0 (при D_y более 150)
				7			13				
				8			14				
				9			15		2,0	+2,0 -1,5	
				10			16				
				12			18	+4			
				14	5	±1,0	23				
				16			25				
				18			27				
				20			30				

Примечание. При способе сварки *ЗН* зазор $b = 2{,}5^{+1{,}0}$.

Таблица 14

мм

Условное	Конструктивные элементы и размеры	Способ	$s - s_1$	e	g

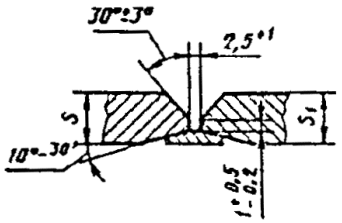
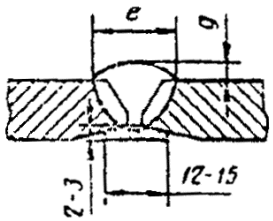
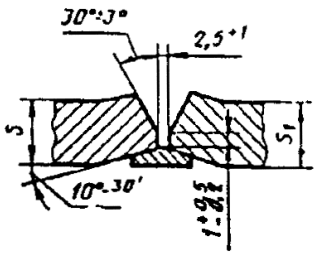
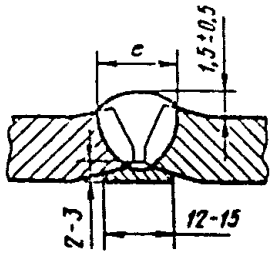
обозначение сварного соединения	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	сварки		Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
				6		+3		
				7	22		2,5	+1,5
			ЗП;	8		+4		
			ЗН;	9	23			
С50			*Р*	10	24	+5		
				12	27			
				14	23	+6	3,5	+2,0
				16	29			
				18	30	+8		
				20	33			

Таблица 15

мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы и размеры		Способ сварки	$s - s_1$	e +2
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
С51			*ЗН*; *ЗН*	2	11
				3	12
				4	13

				5	14
				6	

Таблица 16

мм

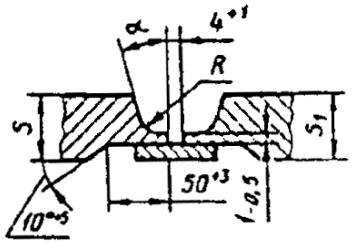
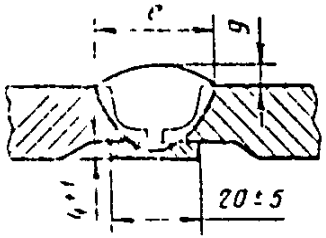
Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы и размеры		Способ сварки	$s - s_1$	R	e +6	g		α, град. $\pm 1^\circ$
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					Номин.	Пред. откл.	
С52			*Р*; *ЗП*; *Ф*; *ЗН*	*7*	4	18	2	±2	22
				11		21			
				16	6	27			15
				20		29			
				22		30			
				30		31			
				32		35	3	+2 -3	12
				36		38			
				40		36			
				45		38			
				60		48			

Таблица 17

мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы и размеры		Способ сварки	$s - s_1$	e +6	g	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				Номин.	Пред. откл.

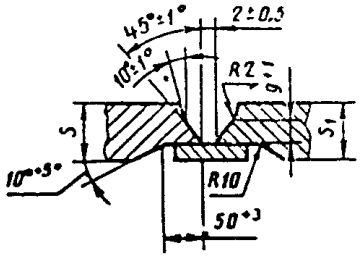
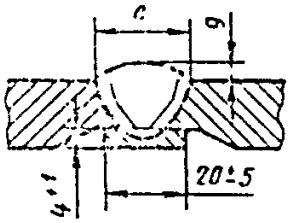
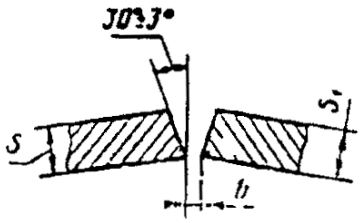
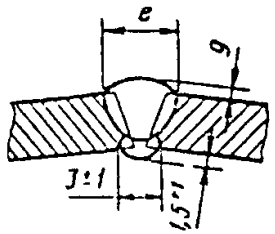
С53			*Р*; *ЗП*; *Ф*	16	26	0	±2
				20	30		
				22			
				30	33		
				32		3	+2 -3
				36	35		
				40	36		
				45	37		
				60	46		

Таблица 18

мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	Способ сварки	$s - s_1$	c		e		g	
					Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
				3			8			
				4			9	+2		
				5		+1,0	10			+1,5
				6	1,5	-0,5	12	+3	1,5	-1,0
				7			13			
			ЗП;	8			14	+4		

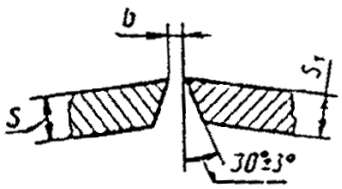
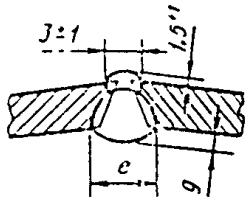
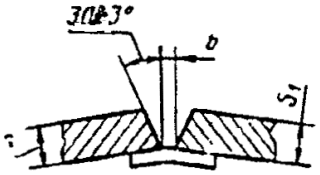
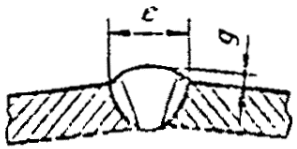
C54			*P*	10 12 14 16 18 20 22 24 25	2,0 3,0 	 +1,0 -0,5 	16 18 20 22 24 26 28 30 32	 +5 +6 +7 	 2,0 	 +2,0 -1,0

Таблица 19

мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы и размеры		Способ сварки	$s - s_1$	*c*		*e*		*g*	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
C55			*ЗП*; *Р*	3 4 5 6 7 8 10	2 3 	+1,0 	8 9 10 12 13 14 16	+2 +3 +5 	1,5 2,0	+1,5 -1,0 +2,0 -1,5

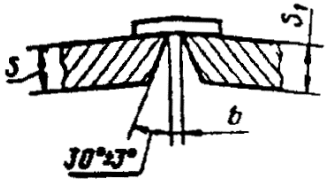
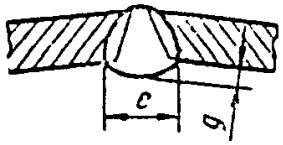
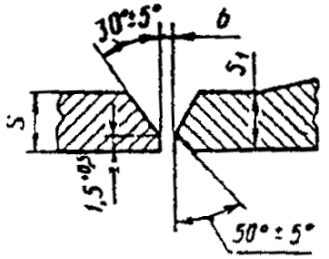
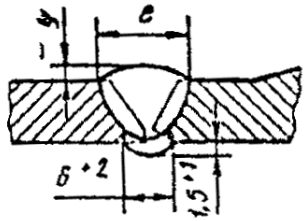
				12		+1,0 -0,5	18	+6		
				14	4		21		3,0	
				16			23			
				18			25			
				20			28	+7		
				22			31			
				24	5		33		4,0	
				25			35			

Таблица 20

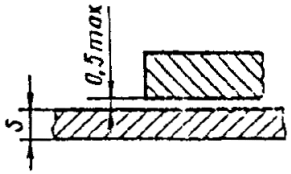
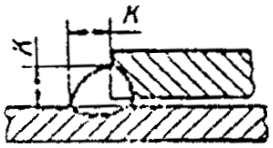
мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	Способ сварки	$s - s_1$	c		e		g	
					Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
				3			5		1	с5
				4			7			
				5	1,5	+1,0	8	+2		
				6		-0,5	9		1,5	+1,5
			ЗП;	7			10			-1,0
			Р	8			12	+3		
С56				10			14			
				12			16	+4	2,0	
				14	2,0	+2,0	20			

				16 18 20 25-30 35-40		-0,5	22 24 26 35 48	+6 +8	3,0	+1,5 -1,0

Таблица 21

мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструкционные элементы и размеры		Способ сварки	*s*	*K* +2
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			
HI			*Г*	1,0	2
				1,5	
			ЗП;	2,0	3
			ЗН;	2,5	
			Р;	3,0	4
			Г	3,5	5
				4,0	
				5,0	7

Примечание. Допускается применение штуцеров и ниппелей с фаской.

Таблица 22

мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	*s*	*K*	*B*, не более
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				

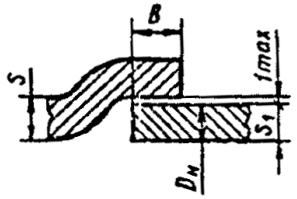
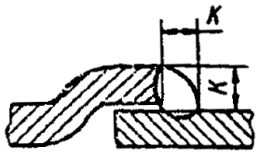
Н3			*ЗП*; *Р*	2-20	s^{+1}	30 (при $D_н$ до 32 включ.) 40 (при $D_н$ св. 32 до 108 включ.) 50 (при $D_н$ свыше 108)
			Г	1,6-7,0		

Таблица 23

мм

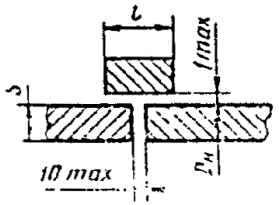
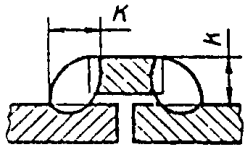
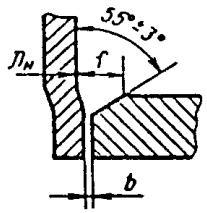
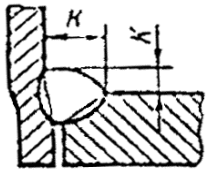
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	*s*	*K*	*l* ±5
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
Н4			*ЗП*; *Р*	2-20	$1{,}3s^{+1}$	40 (при $D_н$ менее 32) 50 (при $D_н$ св. 32 до 108 включ.)
			Г	1,6-7,0		60 (при $D_н$ более 108)

Таблица 24

мм

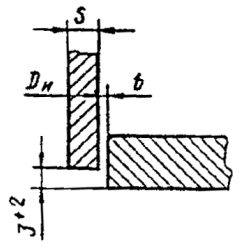
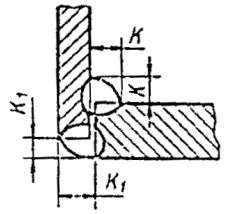
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	$D_н$	*f*	*K*, не менее	*b*, не более
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
				14-25		3	

У15			*ЗП*;	32-57	*К-1*	4	0,05
			Р	76-159		5	
				194		6	

П р и м е ч а н и е . Значение «*К*» определяется при проектировании.

Т а б л и ц а 25

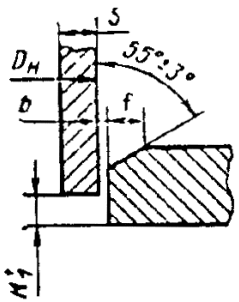
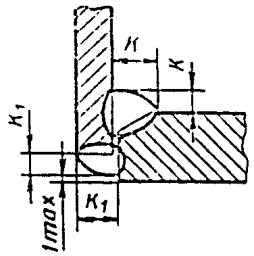
мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	*s*	*b*, не более	*К*	K_1
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
У5			*ЗП*; *Р*	2-15	0,5 (при $D_н$ до 45 включ.) 1,0 (при $D_н$ св. 45 до 194 включ.) 1,5 (при $D_н$ св. 194)	s^{+1}	*s* (при *s* до 3 включ.) 3 (при s св. 3)

Т а б л и ц а 26

мм

Условное обозначение сварного	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	$D_н$	*b*, не более	*f*	*К*, не менее	K_1
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва						

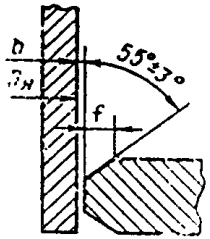
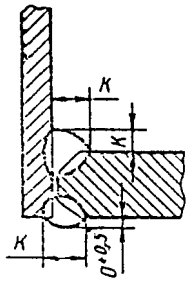
соединения								
У7			*ЗП*; *Р*	14-25	0,5	*К-1*	3	*s* (при *s* до 3 включ.) 3 (при *s* св. 3)
				32-57			4	
				76-159	1,0		5	
				194			6	
				219	1,5		7	
				245			8	
				273-325			9	
				377-530			10	

П р и м е ч а н и е . Значение «*К*» определяется при проектировании.

Т а б л и ц а 27

мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	$D_н$	*b*, не более	*f*	*К*, не менее
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва					
				14-25	0,5		3
				32-57			4
				76-159	1,0		5

У8			*ЗП*	194		*K_1*	6
				219	1,5		7
				245			8
				273-325			9
				377-530			10

П р и м е ч а н и е . Значение «*K*» определяется при проектировании.

Т а б л и ц а 28

мм

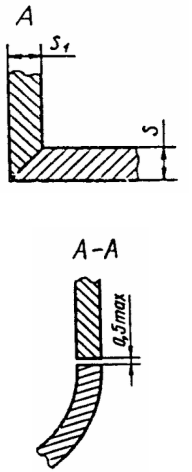
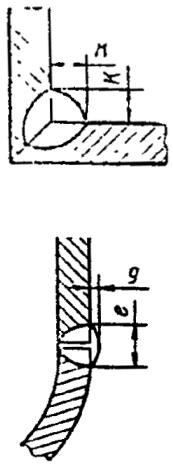
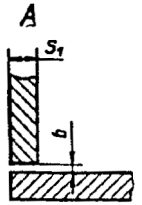
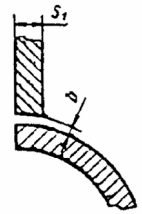
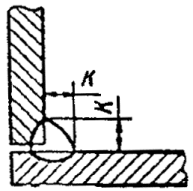
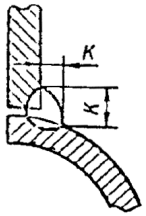
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	*s* - *s_1*	*K*		*g*		*e*	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. Откл.	Номин.	Пред. Откл.	Номин.	Пред. Откл.
У16			*ЗП*;	2	3			+1,0	4	
			Р	3		+1	1,5	-0,5		+2
				4	4				6	

Таблица 29

мм

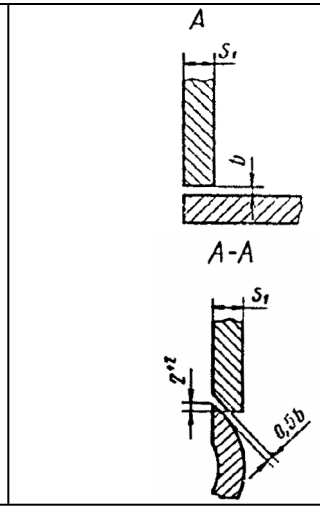
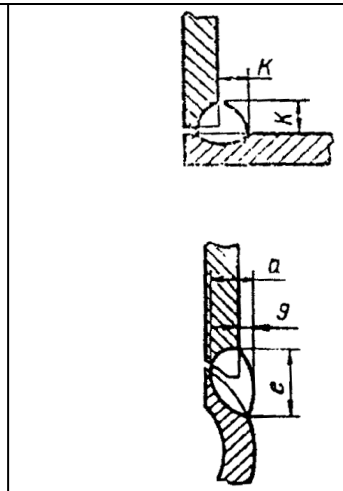
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	s_1	b, не более	K
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				
У17	 А - А 	 	*ГП*; *ГН*; *Г*	1-7	1	1,3 толщины более тонкой детали
			ЗП; *ЗН*; *Р*	2-20	2	

Примечание. Соединение применяется при отношении наружного диаметра ответвления к наружному диаметру трубы не более 0,5.

Таблица 30

мм

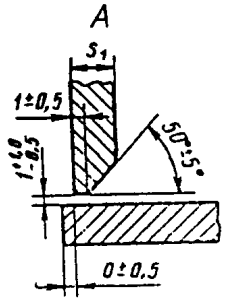
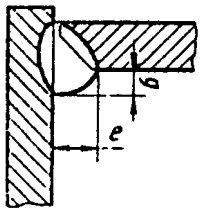
Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	s_1	b, не более	K
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва				

У18			*Г* *ЗП*; *Р*; *ЗН*	1-7 2-25	1 2	1,3 толщины более тонкой детали

П р и м е ч а н и е . Соединение применяется при отношении наружного диаметра ответвления к наружному диаметру трубы не более 0,5.

Т а б л и ц а 31

мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва	Способ сварки	s_1	e		g
					Номин.	Пред. откл.	+2
				4	8		
				5	10	+2	
				6	11		3
				8	14	+3	

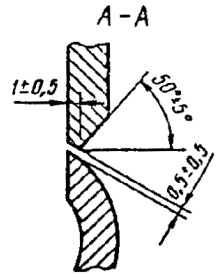
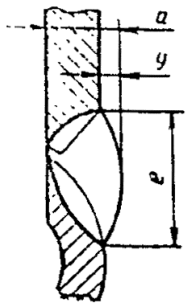
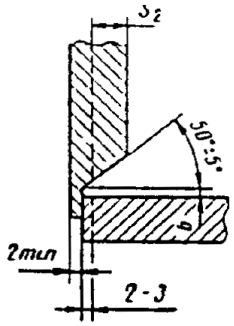
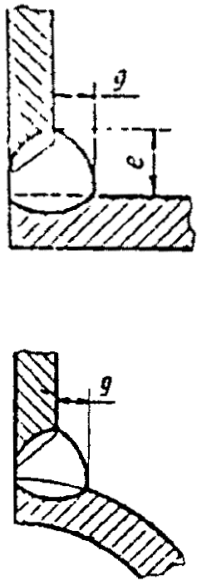
У19			*ЗП*; *ЗН*; *Р*	10 12 14	16 19 22	+4 +5	
				16 18 20 22 25	24 26 28 30 33	 +6	5

Таблица 32

мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	s_2	*b*		*e*		*g*	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
				4-5	3	+1,0 -0,5	11	+4	2,5	+1
			ЗП;	6	4		14		4,0	
			Р;	8			16	+5	6,0	
			ЗН	10			19	+7	8,0	+3

У20				12		±1,0	21		9,0		
				14			24		10,0		
				16	5		26	+8	11,0		
				18			28		13,0		+4
				20			30		14,0		

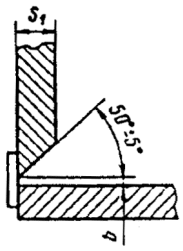
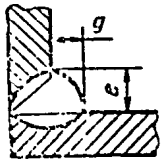
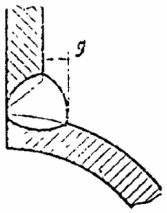
Примечания:

1. При способе сварки 3*Н* зазор $b = 2{,}0^{+0{,}5}$.
2. Длина протачиваемой части приварыша, входящей в трубу, устанавливается при проектировании соединения.
3. Величина s_2 приведена после растопки.

Таблица 33

мм

Условное обозначение сварного соединения	Конструктивные элементы и размеры		Способ сварки	s_1	*b*		*e*		*g*	
	подготовленных кромок свариваемых деталей	сварного шва			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
				4-5	3	+1,0 -0,5	10	+2	2,5	+1
				6			11	+4	4,0	

У21		 	*ЗП*;	8	4	±1,0	14		6,0	+3
				10			16	+5	8,0	
			ЗН;	12			19	+7	9,0	
			Р	14			21		10,0	
				16	5		24	+8	11,0	+4
				18			26		13,0	
				20			28		14,0	

П р и м е ч а н и е . При способе сварки *Н3* зазор $b = 2^{+0,5}$.

5. При изготовлении тройников и крестовин из труб должны применяться типы сварных соединений, установленные для отростков с трубами, а при сварке тройников, крестовин и переходов с трубами или фланцами - соответственно типы сварных соединений труб с трубами или труб с фланцами.

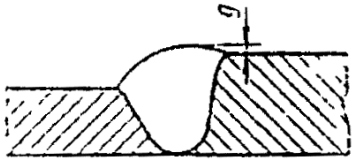
6. Сварка стыковых соединений деталей неодинаковой толщины при разнице, не превышающей значений, указанных в табл. 34, должна производиться так же, как деталей одинаковой толщины; конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по большей толщине.

Таблица 33

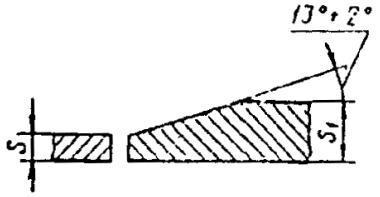
мм

Толщина тонкой детали	Разность толщин деталей
До 3	1
Св. 3 до 7	2
Св. 7 до 10	3
Св. 10	4

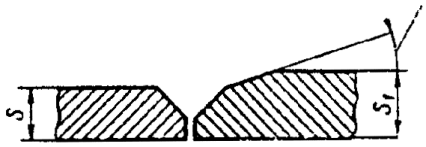
Для осуществления плавного перехода от одной детали к другой допускается наклонное расположение поверхности шва (черт. 1).



Черт. 1



Черт. 2



Черт. 3

При разнице в толщине свариваемых деталей свыше значений, указанных в табл. 34, на детали, имеющей большую толщину s_1, должен быть сделан скос до толщины тонкой детали s, как указано на черт. 2 и 3. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва следует выбирать по меньшей толщине.

7. Шероховатость обрабатываемых под сварку поверхностей - *Rz* не более 80 мкм по ГОСТ 2789-73.

8. Остающиеся подкладки и муфты должны изготовляться из стали той же марки, из которой изготовлены трубы.

Для труб из углеродистой стали допускается изготовлять остающиеся подкладки и муфты из сталей марок 10 и 20 по ГОСТ 1050-88.

9. Зазор между остающейся подкладкой и трубой для сварных соединений, контролируемых радиографическим метолом, должен быть не более 0,2 мм, а для соединений, не контролируемых радиографированием, - не более 0,5 мм.

Местные зазоры для указанных соединений допускаются до 0,5 мм и 1,0 мм соответственно.

10. Зазор между расплавляемой вставкой и торцевой или внутренней поверхностью трубы должен быть не более 0,5 мм.

11. В сварных соединениях отростков с трубами допускается присоединение отростков под углом до 45° к оси трубы.

12. В соединениях *У18* и *У19* размеры *e* и *g* в сечении А-А должны устанавливаться при проектировании, при этом размер *e* должен перекрывать утонение стенки трубы, образуемое при вырезке отверстия, на величину до 3 мм, а размер *a* должен быть не менее минимальной толщины стенки свариваемых деталей.

13. Швы с привалочной стороны фланцев допускается заменять развальцовкой конца трубы.

14. Предельные отклонения катета углового шва K, K_1 от номинального в случаях, не оговоренных в таблицах, должны соответствовать:

+2 мм - при $K \leq 5$ мм;
+3 мм - при $5 < K \leq 12$ мм;
+5 мм - при $K > 12$ мм.

15. Допускается выпуклость углового шва до 2 мм при сварке в нижнем положении и до 3 мм при сварке в других пространственных положениях. Вогнутость углового шва до 30 % величины катета, но не более 3 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

16. Для сварных соединений труб с толщиной стенки более 4 мм допускается сварка корня шва способом, отличным от основного способа сварки.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.04.80 № 1876

2. СРОК ПРОВЕРКИ - 1995 г.
Периодичность проверки 5 лет

3. ВЗАМЕН ГОСТ 16037-70

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 1050-83	8
ГОСТ 2789-73	*7*

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1990 г. (ИУС 3-91)

6. Проверен в 1990 г. Срок действия продлен до 01.07.96 (Постановление Госстандарта СССР от 03.12.90 № 3010)